

Funkcie celkovito lineare

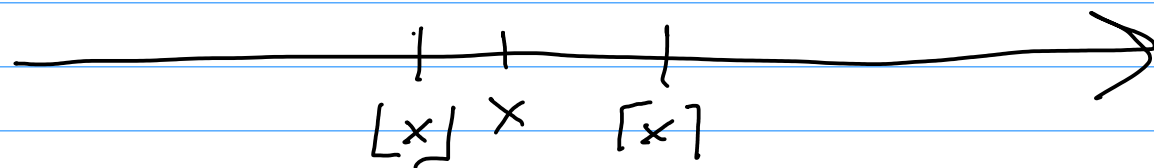
$\lfloor x \rfloor$ — podltoce

$\lceil x \rceil$ — sufit / povata z x

$\{x\}$ — cr. utamkove z x
 $x \in \mathbb{R} \quad n \in \mathbb{Z}$

$$\lfloor x \rfloor = n \Leftrightarrow n \leq x < n+1$$

$$\lceil x \rceil = n \Leftrightarrow n-1 < x \leq n$$



$$\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$$

$$\lfloor 3,14 \rfloor = 3$$

$$\lceil 3,14 \rceil = 4$$

$$\{3,14\} = 0,14$$

$$\lfloor -3,14 \rfloor = -4$$

$$\lceil -3,14 \rceil = -3$$

$$\{ -3,14 \} = 0,86$$

$$\rightarrow \lfloor -x \rfloor = - \lceil x \rceil$$

$$\lfloor -x \rfloor = n \Leftrightarrow n \leq -x < n+1$$

$$\Leftrightarrow -n-1 < x \leq -n \Leftrightarrow \lceil x \rceil = -n$$

$$\Leftrightarrow n = - \lceil x \rceil$$

$$\rightarrow \lfloor x+n \rfloor = \lfloor x \rfloor + n$$

$$\lfloor x+n \rfloor = k \Leftrightarrow k \leq x+n < k+1$$

$$\Leftrightarrow k-n \leq x < k-n+1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \lfloor x \rfloor = k-n \Leftrightarrow \lfloor x \rfloor + n = k$$

$$\rightarrow \lfloor n/2 \rfloor + \lceil n/2 \rceil = n$$

Asymptoty i ich zachowanie
Ciągłość i ciągłość

$$f(n) = O(g(n)) \Leftrightarrow \exists c, n_0 \text{ } f(n) \leq c g(n) \\ \text{dla } n > n_0$$

$$f(n) = \Omega(g(n)) \Leftrightarrow \exists c > 0, n_0 \text{ } f(n) \geq c(g(n)) \\ \text{dla } n > n_0$$

$$f(n) = \Theta(g(n)) \Leftrightarrow \exists c, d \text{ } c g(n) \leq f(n) \leq d g(n)$$

$$f(n) \sim g(n) \Leftrightarrow \frac{f(n)}{g(n)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

$$f(n) = o(g(n)) \Leftrightarrow \frac{f(n)}{g(n)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad f \ll g \\ (\text{f rośnie wolniej niż } g)$$

Algorithm znajdujący $\min \{a_1, \dots, a_n\}$

$a_1 \ a_2 \ a_3 \ \dots \ a_n$

$m \leftarrow a_1$

for $i \leftarrow 2$ to n do

if $m > a_i$ then $m \leftarrow a_i$

return m

czas działania $\approx$ odp $\approx cn$

$T(n)$ - czas działania

$T(n) \leq cn \Leftrightarrow T(n) = O(n)$

$T(n) = \Theta(n)$

Algorytm mnożący macierze $n \times n$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \dots & b_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & \dots & c_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & \dots & c_{nn} \end{bmatrix}$$

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$$

Obliczenie macierzy wymaga policzenia
 n^2 sum po n składnikach

będących i loczynem (jest ich n^3)

Czas: $O(n^3)$

Określa się, że obliczenie iloczynu
macierzy z definicji nie jest
najszybszą metodą mnożenia macierzy.
Są szybsze algorytmy $\log_2 7$
Np algorytm Strassena $\downarrow$
ma czas obliczenia $O(n^{2,82})$

$$\log \equiv \log_2$$

Znane są jeszcze szybsze algorytmy
 $O(n^{2,37})$.

$f(n)$	$f(10)$	$f(100)$	$f(1000)$	$10f(n)$
* $10 \log n$	33,2	66,4	99,7	$f(n^{10})$
* n	10	100	1000	$f(10n)$
* $n \log n$	33,2	664	9970	$\sim f(10n)$
* n^2	100	10000	1000000	$f(3,16n)$
* n^3	1000	10^6	10^9	$f(2,15n)$
$1,1^n$	2,6	13780	$2,46 \cdot 10^{49}$	$f(n + 24,1)$

* $f(n)$ — wielomianowa cygli $f(n) < n^a$

Byłoby

$$|\sin(n)| \leq 1 \Rightarrow \sin(n) = O(1)$$

$$(n+1)^2 \sim n^2, \text{ bo } \frac{(n+1)^2}{n^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

$$n = o(n^2), \text{ bo } \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$(n+1)^2 = \Theta(n^2), \text{ bo } n^2 \leq (n+1)^2 \leq 4n^2$$

Symbol $o(\text{mate})$ wyznacza
relację cz porządku na f -ciach

$$f < g \Leftrightarrow f = o(g)$$

Lemma

$$a, b > 0$$

$$c > 1$$

$$1 < \underbrace{\log \log n}_{\text{constant}} < \underbrace{(\log n)^a}_{\text{poly}} < \underbrace{n^b}_{\text{poly}} < \underbrace{c^n}_{\text{exp}}$$

$$n^b < c^n$$

Stromung $\frac{x}{e^x} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 0$

$$\underbrace{\frac{n^b}{c^n}} = \left(\frac{n}{c^{n/b}} \right)^b = \left(\frac{n}{e^{n \ln c / b}} \right)^b = \left(\frac{b}{\ln c} \cdot \frac{n \ln c / b}{e^{n \ln c / b}} \right)^b$$

$\downarrow n \rightarrow \infty$
 0

$$\rightarrow \frac{(\log n)^a}{n^b} = \frac{y^a}{(2^b)^y} \xrightarrow[y \rightarrow \infty]{n \rightarrow \infty} 0$$

$$n = 2^y$$

$$\rightarrow \frac{\log \log n}{(\log n)^a} = \frac{\log y}{y^a} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$$

$$n = 2^y$$

Symbole asymptotyczne $\vee$ ugraniczenia
arytmetycznych

$$\textcircled{1} \quad (n+1)^2 = n^2 + 2n + 1 = n^2 + \textcircled{+}(n) = \\ = n^2 + O(n) = n^2 + o(n^2)$$

$$(n-1)^2 = n^2 - 2n + 1 = n^2 + \textcircled{-}(n)$$

$$\textcircled{2} \quad a > 0 \quad \sum_{k=1}^n k^a = \frac{n^{a+1}}{a+1} + O(n^a)$$

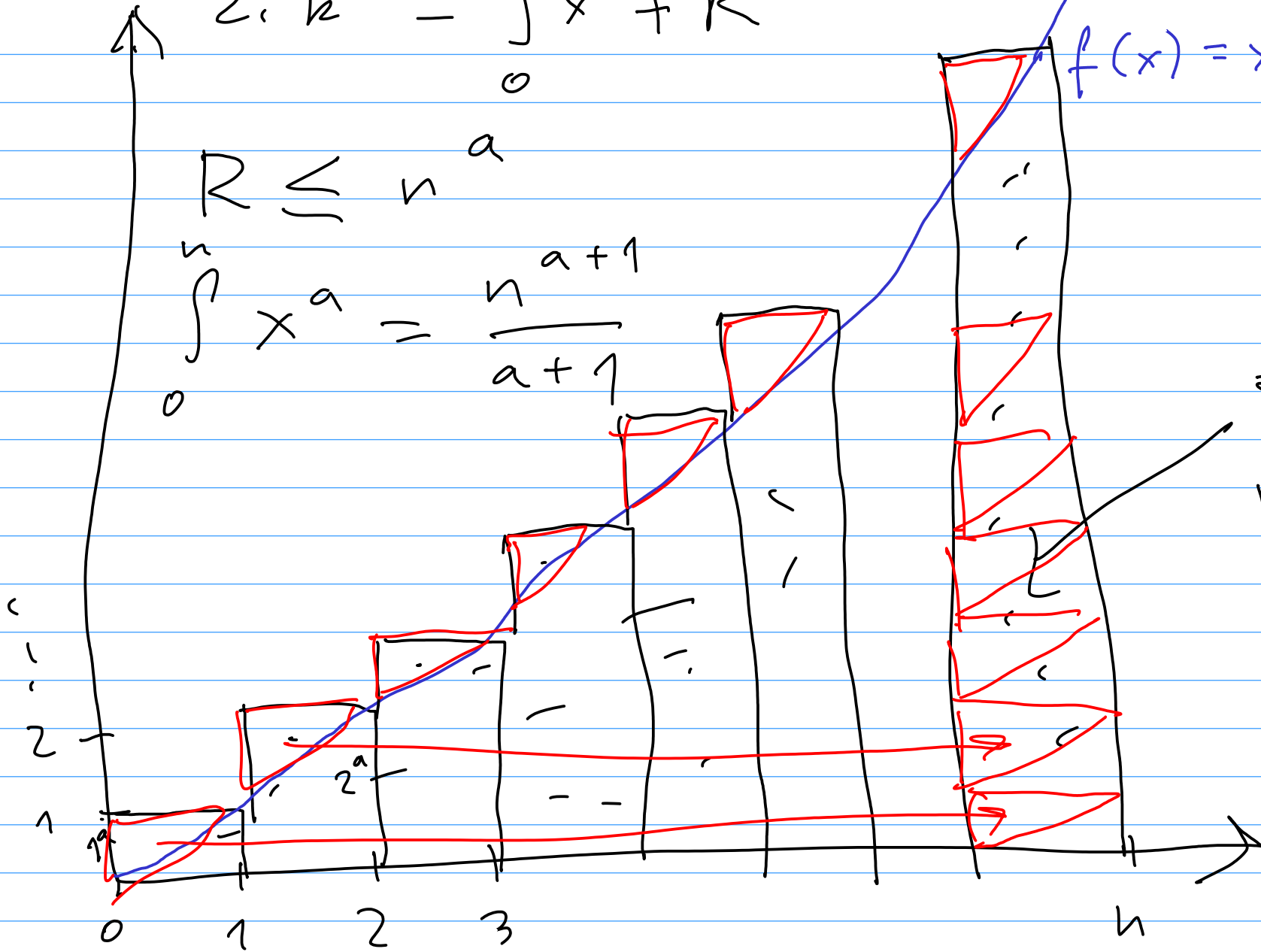
$$\sum_{k=1}^n k^a = \int_0^n x^a + R$$

$$R \leq n^a$$

$$\int_0^n x^a = \frac{n^{a+1}}{a+1}$$

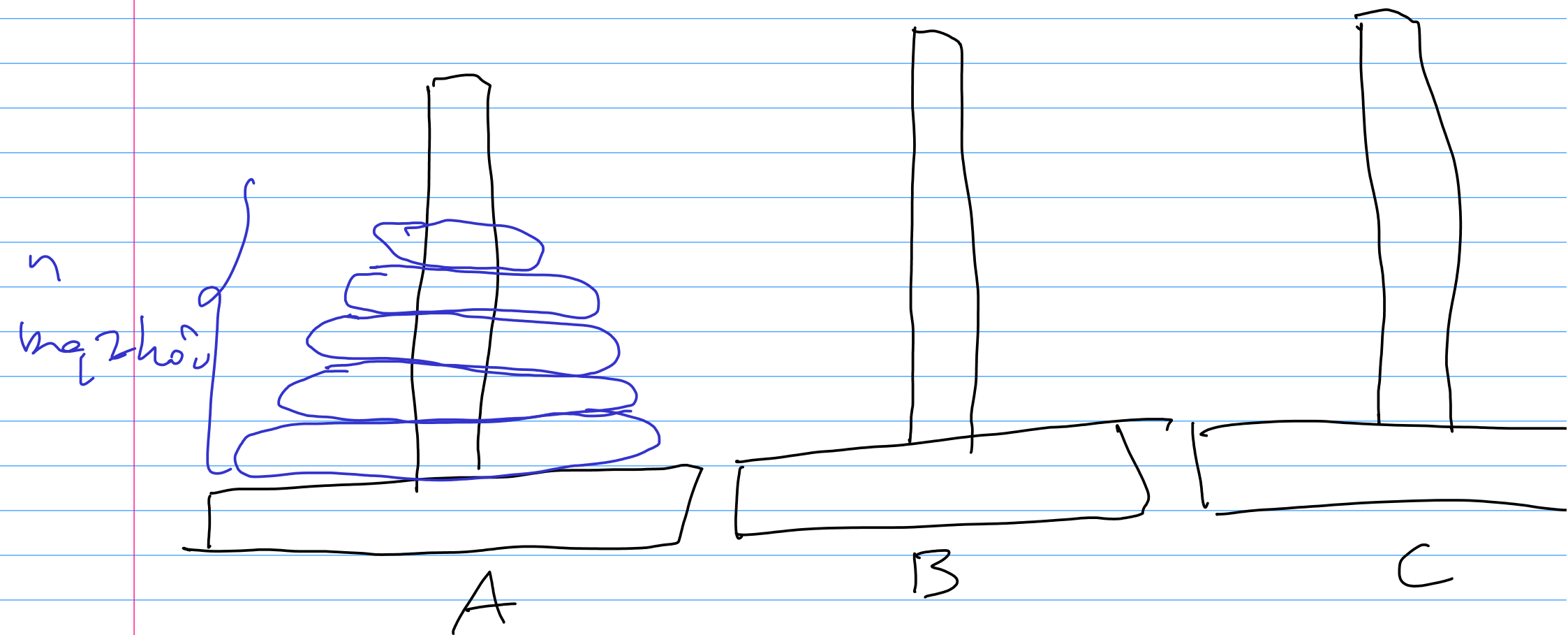
$$f(x) = x^a$$

$$\sum_{k=1}^n k^a$$



Zależności rekurencyjne

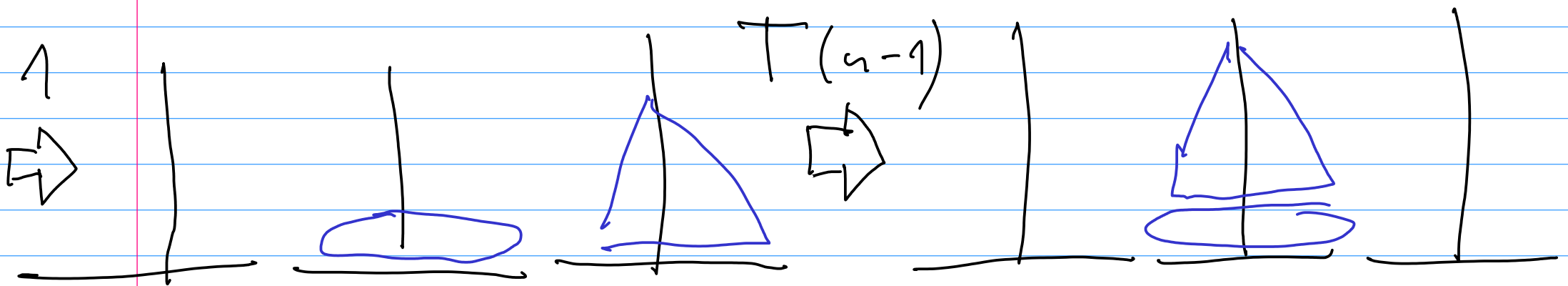
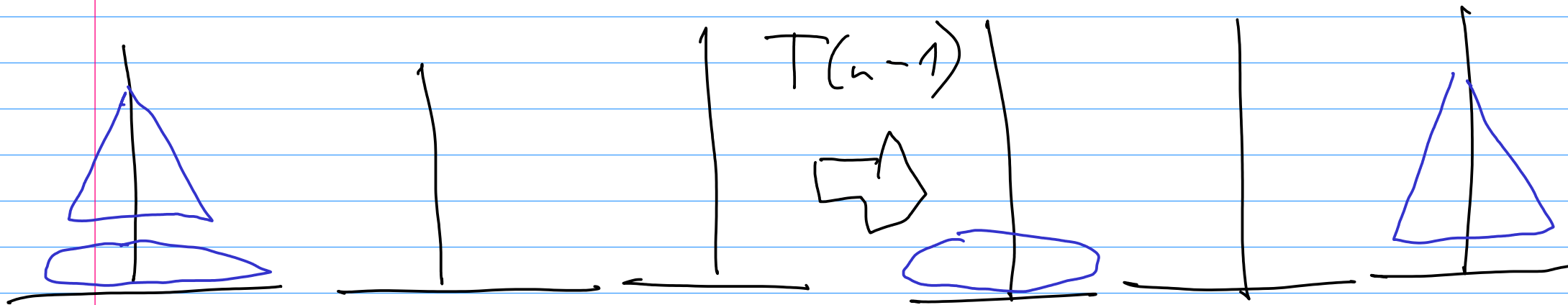
① Wieża Hanoi



1 $\vee$ jedynym knołem można przenieść
tylko 1 brzoze z pętle
na inny pętle

2 Mniejony brzoze nie może być
przybrity większym

$T(u)$ — min liczba kroków potrzebnych
do przetworzenia u brzoze
z pętle A na B



$$\left. \begin{array}{l} T(n) \leq 2T(n-1) + 1 \\ T(n) \geq 2T(n-1) + 1 \end{array} \right\} T(n) = 2T(n-1) + 1$$

$$T(0) = 0 \quad T(1) = 1$$

$$T(n) = 1 + 2T(n-1)$$

$$= 1 + 2 + 4T(n-2)$$

- - -

$$= 1 + 2 + 4 + 8 + \dots + 2^k T(n-k)$$

$$= 1 + 2 + 4 + 8 + \dots + 2^{n-1} + 2^n T(0)$$

$$= 1 + 2 + 4 + \dots + 2^{n-1} = 2^n - 1$$

$$T(n) = 2^n - 1$$

② Proste na płaszczyźnie

0 prostych — 1 obszar

1 prosta — 2 obszary

2 proste — max 4 obszary

$$L(0) = 1$$

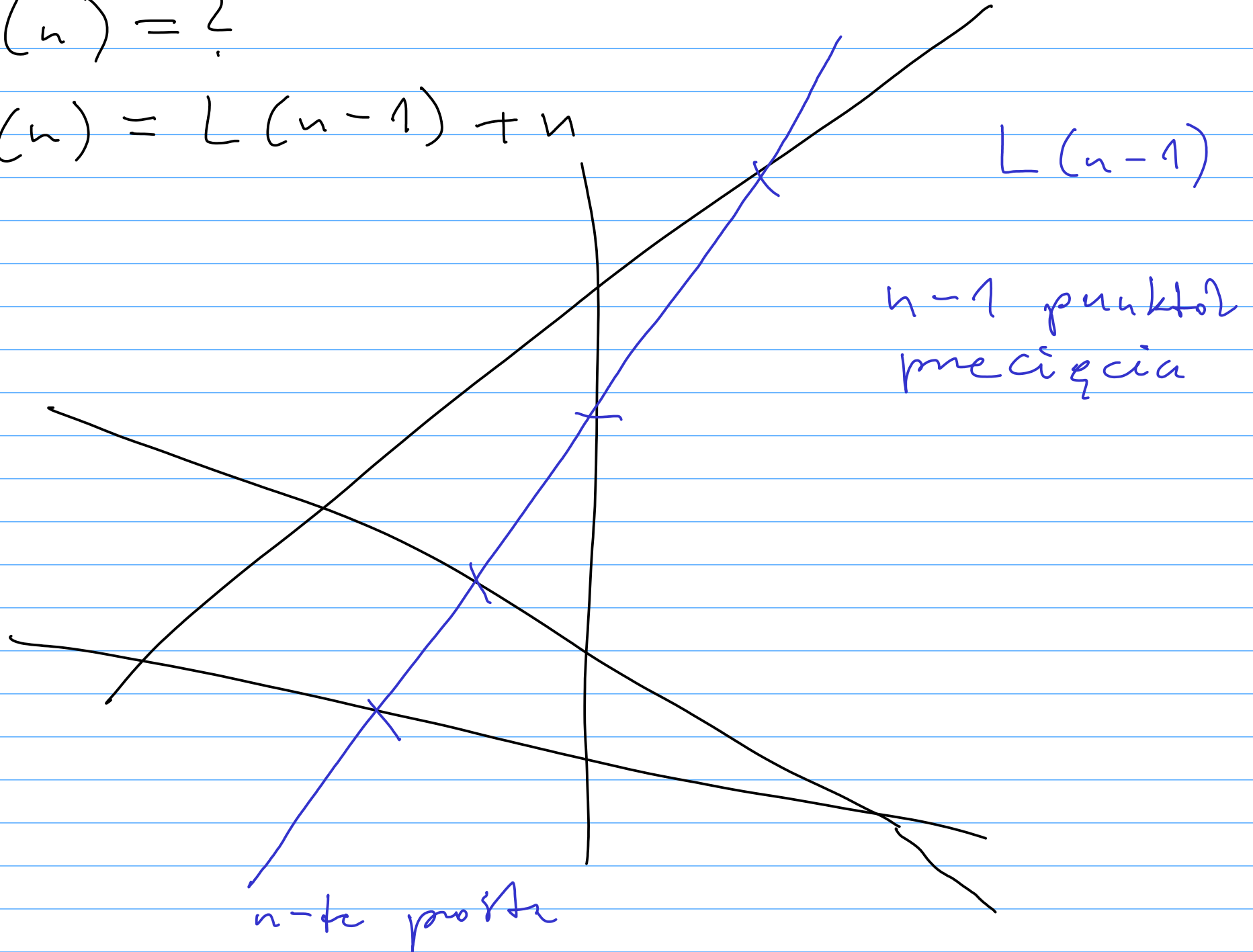
$$L(1) = 2$$

$$L(2) = 4$$

$L(n)$ — max liczba obszarów na
jakże wielu płaszczyźnie n prostych

$$L(n) = ?$$

$$L(n) = L(n-1) + n$$



$$L(n) = n + L(n-1) = \quad k = n$$

$$= n + (n-1) + L(n-2)$$

$$= n + (n-1) + (n-2) + L(n-3)$$

...

$$= n + (n-1) + \dots + (n-k+1) + L(n-k)$$

$$= n + (n-1) + \dots + 1 + L(0)$$

$$= \frac{n(n+1)}{2} + 1$$

$$L(n) = \frac{n(n+1)}{2} + 1$$

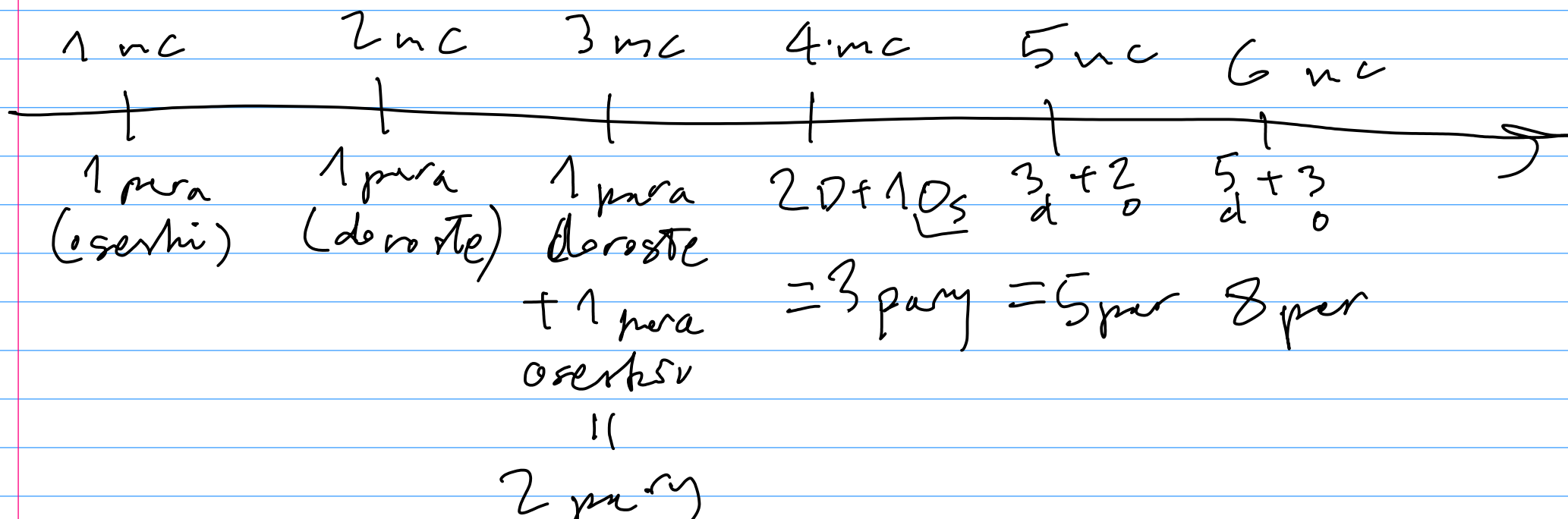
Liaby Fibonacciego

$$F_1 = F_2 = 1, \quad F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$$

alternatywnie

$$F_0 = 0, \quad F_n = 1$$

Przykład 2 prolikum:



$$F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$$



liabu par
u popar mca



liabu dorostych
par u popar mca
||

par u mca n-1

Własności i Fibonacciego

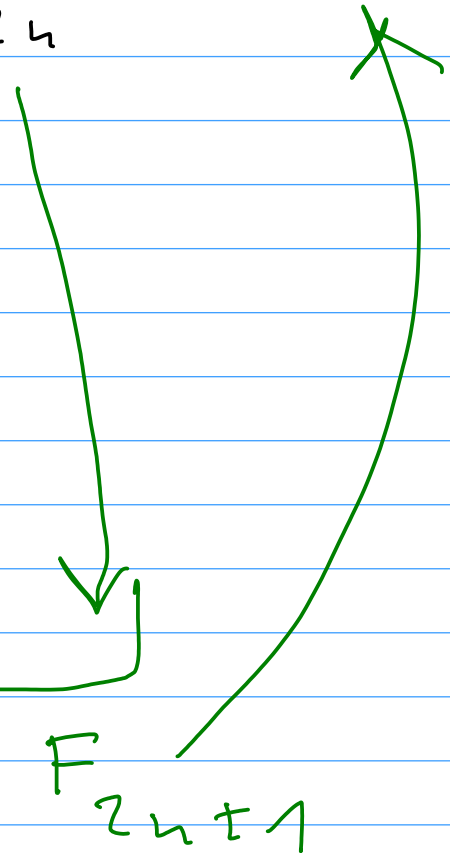
$$1^o \quad F_2 + F_4 + F_6 + \dots + F_{2n} = \underbrace{F_{2n+1} - 1}_{\text{red bracket}}$$

$$\underbrace{F_1 + F_2 + F_4 + F_6 + \dots + F_{2n}}_{\text{green bracket}}$$

$$\begin{array}{c} \underbrace{\quad F_3 \quad}_{\text{green bracket}} \\ \underbrace{\quad F_5 \quad}_{\text{green bracket}} \\ F_7 \end{array}$$

$$\underbrace{\quad F_{2n-1} \quad}_{\text{green bracket}}$$

$$F_{2n+1}$$



$$2^{\circ} F_{n+m} = F_n F_{m+1} + F_{n-1} F_m$$

Indukcja po m

$$m = 0, 1$$

$$F_n = F_n \overset{1}{F_1} + F_{n-1} \overset{0}{F_0}$$

$$F_{n+1} = F_n \overset{1}{F_2} + F_{n-1} \overset{1}{F_1} = F_n + F_{n-1}$$

Zakładamy, że $\forall 2^{\circ}$ jest prawdziwe dla $m-1, m$ i pokazujemy że dla $m+1$

$$(m-1) \quad F_{n+m-1} = F_n F_m + F_{n-1} F_{m-1}$$

$$(m) \quad F_{n+m} = F_n F_{m+1} + F_{n-1} F_m$$

$$(m+1) \quad F_{n+m+1} = F_n F_{m+2} + F_{n-1} F_{m+1}$$

$$3^0 \quad F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right)$$